

第1讲 组合计数

知识点全

组合计数就是要计算给定集合的元素个数,它是组合数学的重要组成部分.由于在具体问题中给出的集合有不同的约束条件,因此,解决有关计数问题时需要相当的技巧,这也使它成为各类数学竞赛的命题热点.

计数中最基本的两个原理是分类计数原理与分步计数原理.

计数中的重要模型:

(1)相异元素的线排列:从 n 个不同元素中取出 m 个元素排成一排的排列数为 A_n^m .

(2)相异元素的组合:从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数为 C_n^m .

(3)可重复排列:从 n 个不同元素中取出 m 个元素(可以重复取)的排列数为 n^m .

(4)可重复组合:从 n 个不同元素中取出 m 个元素(可以重复取)的组合数为 C_{n+m-1}^m .

(5)不尽相异元素的全排列:设 n 个元素可以分成 k 组,每组内元素相同,不同组元素不同,第 i 组的元素有 $n_i (i=1,2,\dots,k)$ 个,且 $n_1+n_2+\dots+n_k=n$,则这 n 个元素的全排列数为 $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!}$.

(6)相异元素的圆排列:从 n 个不同元素中取出 m 个不同元素排成一个圈的排列数为 $\frac{A_n^m}{m} = \frac{n!}{(n-m)! \cdot m}$.

(7)错位排列: n 个相异元素排成一排 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 且 $a_i (i=1,2,\dots,n)$ 不排在第 i 位的排列数为 $n! \cdot \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$.

证明:设 $1,2,\dots,n$ 的全排列 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 的集合为 I ,而使 $t_i=i$ 的全排列的集合记为 $A_i (1 \leq i \leq n)$.



则 $D_n = |I| - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$.

所以 $D_n = n! - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$.

注意到 $|A_i| = (n-1)!$, $|A_i \cap A_j| = (n-2)!$, $\dots$, $|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n| = 0! = 1$.

由容斥原理有:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| &= n \cdot (n-1)! - C_n^2 \cdot (n-2)! + C_n^3 (n-3)! - \cdots + (-1)^{n-1} C_n^n \cdot 0! \\ &= n! \cdot \left(\frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \right), \end{aligned}$$

$$\text{所以 } D_n = n! \cdot \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$



例题精析

例 1 求由 1, 2, 3, 4, 5, 6 六个数字构成的至少有三位数不同, 且 1, 6 不相邻的五位数的个数.

分析 根据题目条件进行分类.

解 先考察恰有两位数不同的五位数的个数为 $C_6^2 \times (2^5 - 2) = 450$ 个, 而各位数均相同的五位数有 $C_6^1 = 6$ 个.

再考察至少有三位数不同且有 1, 6 相邻的五位数的个数, 分六种情况:

(1) 五位数中有 2 个 1, 2 个 6, 另一个数设为 a , 则仅有 11a66, 66a11 两种使 1, 6 不相邻, 又 a 有 4 种取法, 故有 $4 \times (C_4^1 C_2^2 - 2) = 112$ 种.

(2) 五位数中有 2 个 1, 1 个 6. 若 6 在第一位或最后一位, 则 1 可取 3 个位置 ($6 * \square\square\square, \square\square\square * 6$), 有 $C_3^2 \times 2$ 种使 1, 6 不相邻; 若 6 在 2, 3, 4 位, 则 1 可取 2 个位置, 有 $C_2^2 \times 3$ 种使 1, 6 不相邻. 故有 $4^2 \times (C_4^1 \cdot C_3^1 - C_3^2 \times 2 - C_2^2 \times 3)$ 种使 1, 6 相邻, 即有 336 种.

(3) 2 个 6, 1 个 1, 同(2)有 336 种使 1, 6 相邻的取法.

(4) 1 个 6, 1 个 1, 有 $4^3 \times C_4^1 \times P_2^2 = 512$ 种.

(5) 3 个 6, 1 个 1, 有 $666 * 1, 1 * 666$ 两种使 1, 6 不相邻. 故有 $4 \times (C_4^1 \cdot C_3^1 - 2) = 72$ 种使 1, 6 相邻的取法.

(6) 3 个 1, 1 个 6, 同(5)有 72 种.

由上六种情况可知, 至少有三位数不同, 且有 1, 6 相邻的五位数的个数一共有 $112 + 336 + 336 + 512 + 72 + 72 = 1440$ 种.

由容斥原理, 所求的五位数的个数为

$$6^5 - (1440 + 450 + 6) = 5880 \text{ 个.}$$

例 2 从 1, 2, $\dots$, 14 中取出三个数 a_1, a_2, a_3 , 使满足 $a_1 \leq a_2 - 3, a_2 \leq a_3 - 3$. 有多少



种不同取法?

(1989年全国联赛试题)

分析 设取出的三个数为 a_1, a_2, a_3 , 在 a_1 之前有 x 个数, a_1 与 a_2 之间有 y 个数, a_2 与 a_3 之间有 z 个数, a_3 之后有 w 个数, 满足 $x+y+z+w=11$.

解 该问题等价于从排成一排的 14 个不同小球中取出 3 个, 并要求每两个之间至少相隔两个. 为解决这一问题, 可改变顺序, 先取出 4 个小球, 从 10 个小球中任取 3 个, 然后再在取出的 3 个中按顺序, 每两个间插入 2 个小球, 因此原问题等价于从 $1, 2, \dots, 10$ 中任意取出三个数的不同取法. 共有 $C_{10}^3 = 120$ 种.

(注 一般地, 从 $1, 2, \dots, m$ 中取出 a_1, a_2, a_3 , 使 $a_2 - a_1 \geq s, a_3 - a_2 \geq t$, 则不同取法种数有 C_{m-2s-1}^{a-1} 种.)

例 3 从 $1, 2, \dots, 49$ 中取出 6 个不同的数, 使得其中至少有两个相邻, 问共有多少种取法?

分析 可以按照条件“6 个数至少两个相邻”的不同情况进行分类, 较复杂. 这里先求出没有两个数相邻的取法总数.

解 首先, 集合 $M = \{1, 2, \dots, 49\}$ 的所有不同的 6 元子集的个数为 C_{49}^6 . 但是, 其中 6 个数不相邻的子集

$$\{a_1, a_2, \dots, a_6\}, a_i + 1 < a_{i+1}, i = 1, 2, 3, 4, 5, \quad ①$$

不满足题中要求.

记满足①的所有 6 元子集的集合为 A , 并令

$$\{a_1, a_2, \dots, a_6\} \rightarrow \{b_1, b_2, \dots, b_6\}, \quad ②$$

其中 $b_i = a_i - i + 1, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

显然, $b_1, b_2, \dots, b_6$ 互不相同且有 $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_6 \leq 44$. 容易验证②定义的映射是由集合 A 到集合 $\{1, 2, \dots, 44\}$ 的所有不同的 6 元子集的一一映射.

所以 $|A| = |B| = C_{44}^6$.

故满足条件的取法共有 $C_{49}^6 - C_{44}^6$ 种.

例 4 把 n 个学生分成若干个小组(每组个数不限)的每一种分法称为“ n 分组”, 不同的 n 分组种数记作 a_n , 至少有一组只有一个学生的不同的 n 分组种数记作 b_n . 求证: $a_n = b_n + b_{n-1}$.

分析 运用配对原理构造两个集合的一一对应关系.

证明 假设 P_n 为至少有一组恰有一名学生的某一个 n 分组, Q_n 为每一组至少有两名学生的某一个 n 分组, 又设不同的 Q_n 有 c_n 种. 显然有 $a_n = b_n + c_n$. 下证 $b_{n-1} = c_n$.

由 b_{n-1} 与 c_n 的定义可知, 只要证明对给定的 n , 能够建立由不同的 P_{n-1} 组成的集合与由不同的 Q_n 组成的集合元素之间的一一对应关系就可以了.

事实上, 假设 P_{n-1} 是编号为 $1, 2, \dots, n-1$ 的学生的任意一个 $n-1$ 分组, 将 P_{n-1} 中只



有一名学生的所有的小组与编号为 n 的学生合并成新的一组. 由于 P_{n-1} 中至少有一组只有一名学生, 因此得到的新的 n 分组每组至少有两名学生, 即得到一个 Q_n .

反之, 任取一个 Q_n , 将编号为 n 的学生所在的小组拆成只有一名学生的若干小组, 同时去掉 n 号学生, 就可得到一个 P_{n-1} .

我们已经建立了集合 $\{P_n\}$ 与集合 $\{Q_n\}$ 之间的一一对应关系, 故 $b_{n-1} = c_n$, 从而证得 $a_n = b_n + b_{n-1}$.

例 5 求 k 个红球 m 个白球 ($k \geq m$) 的满足下列条件: 在每个位置前的红球数不少于白球数的排列数.

分析 运用配对原理, 构造两个集合的一一对应关系.

解 如果不考虑附加条件, 排列数为 C_{m+k}^m . 以下证明不满足附加条件的排列数为 C_{m+k-1}^m .

任取一个不满足条件的且有 k 个红球, m 个白球的排列, 必定存在一个位置 $2S+1$, 这里 $S \geq 0$, 使得排列在这一位上正好是白球, 且在这一位前有 S 个红球和 S 个白球. 我们取满足这个条件的 S 中的最小的一个, 且在这个排列的最前面加一红球, 这样就得到一个 m 个白球, $k+1$ 个红球的排列. 这个排列的第一个球是红球, 且在前面 $2S+2$ 个球中红白球数相同. 现在, 再在前 $2S+2$ 个位置上将红球换成白球, 白球换成红球, 得到一个 m 个白球, $k+1$ 个红球的, 且第一个是白球的排列, 这个排列同每个不满足条件的排列相对应, 现证明这是个一一映射:

$\{k \text{ 个红, } m \text{ 个白的不满足条件的排列}\} \rightarrow \{\text{白球在首, } m \text{ 个白, } k+1 \text{ 个红的排列}\}$, 由以上构造可得, 这是一个单射.

反之, 对于每一个以白球开始, m 个白, $k+1$ 个红的排列, 由于 $m < k+1$, 因此从首位开始, 总有一个位置红白球数相等 (因为首位是白球, 开始白球数多, 但总的红球数多于白球数). 在从首位到第一个这样的位置, 将红白球交换, 再去掉第一个红球, 就得到 k 个红球, m 个白球的不满足条件的排列了, 映射为一一映射. 因此, 不满足条件的排列数为 C_{m+k-1}^m . 故满足条件的排列数为 $C_{m+k}^m - C_{m+k-1}^m$.

(注 一一对应的技巧在组合计数中被广泛应用, 这就是所谓配对原理. 如果存在集合 A 到集合 B 之间的一个一一映射, 则集合 A 与集合 B 有相同的元素个数, 即 $|A| = |B|$.)

例 6 在平面上给出 5 个点, 连接这些点的直线互不平行, 互不垂直, 也不重合. 过一点向其余四点的连线作垂线, 求这些垂线的交点最多能有多少个? (其中不计已知的 5 点.)

分析 根据题意进行计算. 关键是要做到不重复, 也不遗漏.

解 设 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 为所给的点, 则两两连线有 $C_5^2 = 10$ 条; 每三点构成一个三角形, 共有 $C_5^3 = 10$ 个; 其中四个点能连成连线 $C_4^2 = 6$ 条. 自另一点可作 6 条垂线, 共可作



$6 \times 5 = 30$ 条, 这些垂线至多有 $C_{30}^2 = 435$ 个交点. 因为在其中 10 条连线上, 每一连线有三条垂线互相平行, 没有交点, 故应减去 $10 \cdot C_3^2 = 30$ 个. 又 10 个三角形每三条高交于一点, 故应减去 $10(C_3^2 - 1) = 20$ 个, 而每一点都有 6 条垂线通过, 同时这 5 点又不计, 所以应减去 $5 \cdot C_6^2 = 75$ 个. 因此, 我们得到垂线的交点最多为 $435 - 30 - 20 - 75 = 310$ 个.

例 7 出席某会议共 $12k$ 个人 ($k \in \mathbb{Z}_+$), 其中每个人均恰好同其余 $3k+6$ 个人相识; 对任何两个人, 均有 n 个人同他们相识, 问共有多少人出席会议?

分析 以点代人, 以线段代替相识, 并运用算两次思想.

解 将人视为点, 相识就连线, 每点共组成 C_{3k+6}^2 个角, 每个角恰对应一个顶点, 因此图中共有角 $12k \cdot C_{3k+6}^2$ 个.

另一方面, 对任何两个人, 与该两人都相识的人有 n 个, 因此对该两人对当 n 个角, 每个角对应唯一一个两人对, 对每个两人对当且仅当有 n 个角, 从这一角度说总角数为 $n \cdot C_{12k}^2$. 综合可得

$$nC_{12k}^2 = 12k \cdot C_{3k+6}^2,$$

$$\text{即 } 9k^2 + 33k - 12nk + n + 30 = 0. \text{ 易见 } 3 | n.$$

设 $n = 3m$, 进一步化简得

$$3k^2 + 11k - 12km + m + 10 = 0,$$

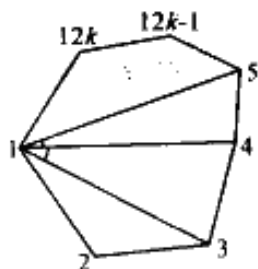
$$\text{即 } 4m = (k+3) + \frac{9k+43}{12k-1}.$$

当 $k \geq 15$ 时, $12k-1 \leq 9k+43$, $4m$ 不可能为整数, 对于 $1 \leq k \leq 14$, 只有当 $k=3$ 时, $\frac{9k+43}{12k-1}$ 取整数 2, 从而 $m=2, n=6$, 因此只可能是 36 人.

下面构造一个实例来说明命题的情况是存在的. 如下表, R, O, Y, G, B, V 表示 6 种颜色, 将人染色, 每人恰好认识与他坐在同一行或同一列或与他具有相同颜色的人, 这样就保证了每人恰认识 15 个人. 只需再证这种构造满足第二个条件即可.

R	O	Y	G	B	V
V	R	O	Y	G	B
B	V	R	O	Y	G
G	B	V	R	O	Y
Y	G	B	V	R	O
O	Y	G	B	V	R

设 P, Q 是任两个与会者, 若他们坐在同一行, 则与这两人都认识的人包括这一行的其余 4 个人以及位于 P 所在列与 Q 同色的人, 和位于 Q 所在列与 P 同色的人. 当 P 和



Q 同色或位于同一列时,也均可类似地分析. 假设 P 和 Q 不同行,不同列,且具有不同的颜色,则二人共同认识的 6 个人分别是:位于 P 所在行和 Q 所在列的 1 个人(与 P, Q 均不同色),位于 P 所在列和 Q 所在行的 1 个人,位于 P 所在行和列且与 Q 同色的 2 个人,位于 Q 所在行和列且与 P 同色的 2 个人.

例 8 考察由 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 组成的一个排列: $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$, 经过不超过 4 次调换其中的两个数字而得到 123456. 试求满足条件的排列的个数.

解 对任一个排列 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 a_6$, 取 a_1 , 若 a_1 不在 a_1 号上, 取在 a_1 号上的数 a'_1 , 若 a'_1 不在 a'_1 号上, 取 a'_1 号上的数 a''_1 , 直到取到 a_1 号上的数 a_1 , 则 $(a_1, a'_1, a''_1, \dots, a_1)$ 称为一个链. 记链的长度为链中元素的个数, 显然, 链的长度为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 长度为 i ($i=1, 2, 3, 4, 5, 6$) 的链需换 $i-1$ 次可达到目的, 直到将所有的链都分为长为 1 的链为止.

因题目要求不超过 4 次调换, 则一个满足条件的排列中最长链的长度可为 5, 4, 3, 2, 1, 且只要是最长链长为 5, 4, 3, 2, 1 的排列均满足条件.

现考察最长链长为 6 的排列数, 故所求数目为

$$6! - 5! = 720 - 120 = 600 \text{ 个.}$$

例 9 $n, k \in \mathbb{Z}_+$, S 为平面上 n 个点的集合, 对于 S 中任一点 A , S 中至少有 k 个点到 A 的距离相等. 证明: $k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}$.

分析 利用“算两次”思想构造不等式, 从而实现证明.

证明 以集合 S 内的点为圆心作 n 个圆, 根据已知条件, 我们可以使每一个所作的圆上至少有 k 个点属于 S .

称两个端点都在 S 中的线段为“好线段”, 考虑好线段的条数.

一方面, 好线段的条数显然为 C_n^2 .

另一方面, 在每个所作的圆上至少有 C_k^2 条弦是好线段, n 个圆有 $n \cdot C_k^2$ 条好线段, 其中有一些是公共弦被重复计算了. 由于每两个圆至多有一条公共弦, 所以公共弦的条数 $\leq C_n^2$, 从而好线段的条数不小于 $nC_k^2 - C_n^2$.

综合起来得到 $C_n^2 \geq nC_k^2 - C_n^2$,

$$\text{从而 } k < \frac{1}{2} + \sqrt{2n}.$$

例 10 若有 k 条已知直线通过平面上的一点, 则称为 k 重点, 在平面上引 n 条直线, 这些直线相交所得的二重, 三重, $\dots$, n 重点的数目分别为 $k_2, k_3, \dots, k_n$. 求这些直线将平面分成的块数.

分析 无两线平行且无三线共点的情形是很容易的问题. 对于一个 n 重点时, 可以通过平移直线转化为无三线共点, 关键是抓住它们之间的联系.



解 分为以下四步:

(1) 平面上引 n 条直线, 无两线平行及三线共点, 则此 n 条直线将平面分成 $\frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$ 块.

设这些直线将平面分成 $V(n)$ 块, 考察其中的一条直线, 它被其他的 $(n-1)$ 条直线截成 n 段. 去掉这条直线后, 每段两侧的两块合成一块, 故块数将减少 n 块, 而剩下 $V(n-1)$ 块. 故有递推式 $V(n) = V(n-1) + n$, 显然 $V(1) = 2$. 故得 $V(n) = V(n-1) + n = V(n-2) + [n(n-1)] = \dots = V(1) + [2+3+\dots+n] = 1 + (1+2+3+\dots+n) = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2)$.

(2) 平面上引 n 条直线, 这些直线相交所得的二重, 三重, $\dots$, n 重点的数目分别为 $k_2, k_3, \dots, k_n$. 则 n 条直线中的平行线对的数目为 $C_n^2 - \sum_{r=2}^n k_r C_r^2$.

首先, 考察一个 r 重点, 将通过这点的直线适当平移, 使无三线共点, 则共得到 C_r^2 个交点, 对每个点都这样做, 共得 $\sum_{r=2}^n k_r C_r^2$ 个交点. 再加上这些直线中的平行线对的数目 l , 即得 C_n^2 .

所以 $C_n^2 = \sum_{r=2}^n k_r C_r^2 + l$, 即 $l = C_n^2 - \sum_{r=2}^n k_r C_r^2$.

(3) 平面上引 n 条直线, 无三线共点, 但有 l 对平行线, 则这些直线将平面分成 $\frac{1}{2}(n^2 + n + 2) - l$ 块. 先考察一条直线, 其余的 $(n-1)$ 条直线将此直线分成 $n-l_i$ 段, 其中 l_i 为与此直线平行的已知直线的数目. 去掉这条直线后, 平面被分成的块数将减少 $(n-l_i)$ 块. 逐一地去掉这些直线, 最后剩下一块 (即全平面). 故得

$$\begin{aligned} & (n-l_n) + [(n-1)-l_{n-1}] + \dots + 1 + 1 \\ &= (1+2+3+\dots+n) - \sum_{i=1}^n l_i + 1 = \frac{1}{2}(n^2 + n + 2) - l. \end{aligned}$$

(4) 现在回到原题. 设这 n 条直线将平面分成 $p(n)$ 块, 考察一个 r 重点, 将过这点的 r 条直线适当平移使其中无三线共点, 这时块数将增加. 新增加的块数为 $\frac{1}{2}(r^2 + r + 2) - 2r$, 由于对每点都这样, 共增加的块数为 $\sum_{r=2}^n \left[\frac{1}{2}(r^2 + r + 2) - 2r \right] k_r$, 再加上原来的 $p(n)$ 块, 故总共有 $p(n) + \sum_{r=2}^n \left[\frac{1}{2}(r^2 + r + 2) - 2r \right] k_r$ 块. 另一方面, 由 (2) 所引的 n 条直线中平行线对的数目为 $(C_n^2 - \sum_{r=2}^n k_r C_r^2)$ 条; 而由 (3), 在调整每条直线使无三线共点时, 这些



直线将平面分成 $\frac{1}{2}(n^2+n+2)-l = \frac{1}{2}(n^2+n+2) + \sum_{r=2}^n k_r C_r^2 - C_n^2$ 块.

$$\begin{aligned} \text{故得 } P(n) + \sum_{r=2}^n \left[\frac{1}{2}(r^2+r+2) - 2r \right] k_r \\ = \frac{1}{2}(n^2+n+2) + \sum_{r=2}^n k_r C_r^2 - C_n^2. \end{aligned}$$

$$\text{由此解得 } p(n) = n+1 + \sum_{r=2}^n (r-1)k_r.$$

同步检测 1

1. 若在正方形 $ABCD$ 所在的平面上有一点 P , 使 $\triangle PAB, \triangle PBC, \triangle PCD, \triangle PDA$ 都是等腰三角形, 那么具有这样性质的点 P 共有 ()

- A. 1 个 B. 5 个 C. 9 个 D. 17 个

2. 若六边形的周长为 20, 各边长都是整数, 且以它的任意三条边为边都不能构成三角形, 那么这样的六边形 ()

- A. 不存在 B. 只有一个
C. 有有限个, 但不止一个 D. 有无穷多个

3. 在某次乒乓球单打比赛中, 原来计划每两名选手比赛一场, 但有 3 名选手各比赛了 2 场之后就退出了. 这样, 全部比赛只进行了 50 场. 那么, 在上述 3 名选手之间进行比赛的场数是 ()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

4. 从 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 这 10 个数中取出 3 个数, 使其和为不小于 10 的偶数, 不同的取法有 _____ (1998 年全国高中数学联赛题)

5. 已知直线 $ax+by+c=0$ 中的 a, b, c 是取自集合 $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ 中的 3 个不同的元素, 并且该直线的倾斜角为锐角. 那么, 这样的直线的条数是 _____.

(1999 年全国高中数学联赛题)

6. 集合 $\{1, 2, 3, \dots, 51\}$ 的 5 元子集, 元素和能被 3 整除的有 _____ 个.

7. 用 1 和 2 组成和为 10 的数列有 _____ 个.

8. 方程 $2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 + x_{10} = 3$ 的非负整数解共有 _____ 组.

9. 8 个女孩和 25 个男孩围成一圈, 任意两个女孩之间至少站两个男孩子, 那么, 共有 _____ 种不同的排列方法 (视只要把圈旋转一下就重合的排法为一种).



10. 将 6 个红珠、8 个黄珠、1 个白珠串成一串项链, 则项链可能出现的种类共有 _____ 种(注: 同色珠子不加以区分).

11. 在平面内任取 n 个相异点, 证明: 其中距离为单位长的点对的数目 $< \frac{n}{4} + \frac{1}{\sqrt{2}}n^{\frac{3}{2}}$.

12. 集合 $S = \{1, 2, 3, \dots, 2000\}$, 它的 41 元子集如果能被 5 整除, 则称为好子集. 求 S 的好子集个数.

13. 一位魔术师有一百张卡片, 分别写有数字 1 到 100. 他把这一百张卡片放入三个盒子里, 一个盒子是红色的, 一个是白色的, 一个是蓝色的, 每个盒子里至少放入了一张卡片. 一位观众从三个盒子中挑出两个, 再从这两个盒子里各选取一张卡片, 然后宣布这两张卡片上的数字之和. 知道这个和之后, 魔术师能指出哪一个是没有从中选取卡片的盒子. 问共有多少种放卡片的办法, 使得这个魔术能够成功(如果至少有一张卡片被放入不同颜色的盒子, 则被认为是不同的两种方法.)? (2000 年第 41 届 IMO 试题)



第2讲 抽屉原理

知识点金

抽屉原理是一个非常简单又应用广泛的原理.

抽屉原理(有限形式): m 个球放到 n 只抽屉中, 一定有一只抽屉放进的球数不少于 $\left[\frac{m-1}{n}\right] + 1$ 个, 其中 $[a]$ 表示不大于 a 的最大整数.

抽屉原理(无限形式): 无穷多个球放到有限多只抽屉中, 一定有一只抽屉放进了无穷多个球.

抽屉原理的推广形式: 设平面上给定 r 个面积分别为 $S_1, S_2, \dots, S_r$ 的图形, $S_1 + S_2 + \dots + S_r = m$. 将这 r 个图形以任意的方式移置到某一个已知面积为 n 的平面图形 F 内, 则至少有 $\left(\frac{m}{n}\right)$ 个图形在 F 中有公共点. 这里 $\left(\frac{m}{n}\right)$ 表示不小于 $\frac{m}{n}$ 的最小整数.

应用抽屉原理解题, 关键是首先根据问题的已知条件找出元素分类的方式, 从而巧妙地制造一只只抽屉.

例题精析

例1 从整数 $1, 2, \dots, 100$ 中任选 51 个整数, 证明在选取的这些整数中必存在两个整数, 其中之一可被另一个整数整除.

分析与解 任何整数都可表示为 $2^n \cdot \alpha$, 其中 $n \geq 0$, 且 α 为奇数.

因为 $\alpha \in \{1, 3, 5, \dots, 99\}$, 所以在选取的 51 个整数中, 有两个整数含有相同的奇数因

